

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»
(ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»)

Российская ассоциация искусственного интеллекта
Высшая школа кибертехнологий, математики и статистики
Учебно-методический совет по направлению подготовки
«Прикладная информатика» федерального УМО по УГСИН высшего
образования 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника»

Инжиниринг предприятий и управление знаниями (ИП&УЗ-2023)

Сборник научных трудов
XXVI Российской научной конференции
(молодежная секция)

29–30 ноября 2023 г.

В двух томах

Том 2

*Под научной редакцией доктора экономических наук,
профессора Ю. Ф. Тельнова*

Москва
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
2024

УДК 004+65.01+658
ББК 65.290-2
И73

Редакционная коллегия: Ю. Ф. Тельнов, Е. З. Зиндер, Г. Н. Калянов,
П. М. Пашков, Б. А. Позин, Е. В. Романова, И. Г. Федоров

Материалы печатаются в авторской редакции

Инжиниринг предприятий и управление знаниями
И73 **(ИП&УЗ-2022)** : сборник научных трудов XXVI Российской научной конференции (молодежная секция). 29–30 ноября 2023 г. / под науч. ред. Ю. Ф. Тельнова. – Москва : ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2024.

ISBN 978-5-7307-2129-6

Т. 2. – 352 с.

ISBN 978-5-7307-2131-9

Цель научной конференции – анализ и развитие перспективных подходов, методов и средств повышения эффективности цифровой трансформации предприятий на основе современных интеллектуальных технологий, цифровых платформ, BPM-средств управления бизнес-процессами, сервисно ориентированных архитектур и управления знаниями.

Секции конференции:

- Когнитивные и интеллектуальные технологии поддержки принятия решений и управления знаниями.
- Цифровая трансформация архитектуры предприятий.
- Молодежная секция по тематике конференции.

Конференция организована Российским экономическим университетом имени Г. В. Плеханова, Российской ассоциацией искусственного интеллекта, Учебно-методическим советом по направлению подготовки «Прикладная информатика» федерального УМО по УГСИНП высшего образования 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника», Национальной ассоциацией архитекторов предприятия.

УДК 004+65.01+658
ББК 65.290-2

ISBN 978-5-7307-2131-9 (т. 2)
ISBN 978-5-7307-2129-6

© ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2024

Заключение

В данной статье, используя метод тестирования гипотез, проведен анализ нападения на Перл Харбор. Было сформулированы гипотезы о мотивах и целях нападения. Затем, собрав и проанализировав исторические данные, проверены гипотезы, используя статистические методы.

Данный анализ позволил получить ценные результаты. Было выяснено, что нападение на Перл Харбор имело как политические, так и военные мотивы. Фактор, такой как превосходство вооружений у японской атакующей группы, сыграли роль в успешном нападении.

Данный анализ позволил получить следующий результат:

- Наибольшая вероятность инициатора в нападении на Перл Харбор – США.

Однако, следует отметить, что исследование имеет свои ограничения. Исторические данные могут быть неполными или недостоверными, что может повлиять на точность наших результатов. Также важно учитывать контекст и социокультурные особенности того времени.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Японская сторона // Russia RT URL: <https://russian.rt.com/world/article/339474-perl-harbor-yaпoniya-ssha> (дата обращения: 23.10.2023).
2. Сайт “Википедия” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://document.wikireading.ru/12629> - (дата обращения: 23.10.2023).
3. Атака на Перл Харбор // TsargradTV URL: https://tsargrad.tv/articles/perl-harbor-primanka-dlja-samuraev_229099 (дата обращения: 29.09.2023).
4. Перл Харбор // Милитери Библиотека URL: http://militera.lib.ru/research/yakovlev_nn/03.html (дата обращения: 23.10.2023).

УДК 658

Пронкина А.Г.,

Студент 3 курса бакалавриата,

МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА), Институт информационных технологий, РФ, г. Москва

Научный руководитель: Свищёва И.В.,

Старший преподаватель кафедры практической и прикладной информатики, МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА), Институт информационных технологий, РФ, г. Москва

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МЕТОДОЛОГИЙ МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИЙ

В данной статье будет проведен обзор следующих графических нотаций для моделирования бизнес-процессов организаций: IDEF0, IDEF3, DFD, BPMN, UML, их преимущества и недостатки, а также области, в которых эти методологии могут быть применены.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нотация, бизнес-процесс, моделирование бизнес-процессов, модель.

Настоящая статья представляет собой описание и сравнительный анализ существующих нотаций моделирования бизнес-процессов организаций.

На сегодняшний день существует большое количество государственных и коммерческих организаций, заинтересованных в эффективном управлении и развитии бизнеса. Один из наиболее важных инструментов, позволяющих достичь эффективного управления, – описание бизнес-процессов организации.

Описание бизнес-процессов позволяет получать полное представление о том, как происходит выполнение работ внутри компании, а именно: идентифицировать последовательность шагов, роли, используемые ресурсы, а также выявлять связи между различными этапами выполнения работ. В свою очередь, анализ бизнес-процессов позволяет выявлять слабые места организации с целью дальнейшего реинжиниринга и оптимизации процессов.

В данной статье будут рассмотрены следующие нотации моделирования: IDEF0, IDEF3, BPMN, UML, DFD.

Обзор нотаций

IDEF0.

IDEF0 (Integrated Definition for Function Modeling) – это нотация, которая используется для создания функциональной модели, отображающей структуру и функции системы, а также потоки информации и материальных объектов, связывающие эти функции [1]. В данной нотации применяется иерархическая структура функциональных блоков. IDEF0 является методологией анализа и оптимизации бизнес-процессов путем их декомпозиции и предоставления детализированного представления.

Схематичное изображение блока функциональной модели в нотации IDEF0 представлен на Рисунке 1.



Рис. 9 — Схематичное изображение блока функциональной модели в нотации IDEF0

Одним из главных преимуществ IDEF0 является тот факт, что нотация обеспечивает понятное представление функциональных процессов и структурированную иерархическую модель. Она позволяет достичь полноты описания бизнес-процессов.

Среди недостатков IDEF0 можно выделить возможное возникновение сложности восприятия из-за «загруженности» модели, например, при добавлении большого количества стрелок или длинных надписей к ним.

IDEF3.

IDEF3 – методология моделирования и стандарт документирования процессов, происходящих в системе. Методология позволяет описать последовательность выполнения действий, а также объекты и их роль в процессе [2]. В отличие от IDEF0 данная нотация не поддерживает отображение «механизмов» и «управления», зато отображает очередность выполнения работ персоналом.

Схематичное изображение элементов функциональной модели в нотации IDEF3 представлено на Рисунке 2.

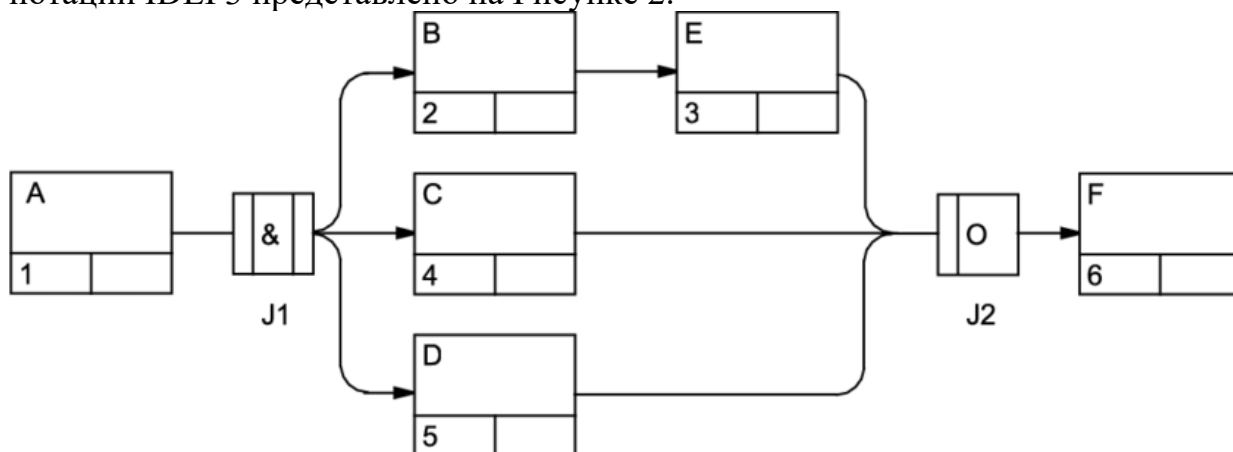


Рис. 10 — Схематичное изображение элементов функциональной модели в нотации IDEF3

Ключевое преимущество IDEF3 заключается в том, что нотация позволяет детально описывать функциональную структуру бизнес-процессов и работу систем.

К недостаткам IDEF3 стоит отнести отсутствие возможности описания управляющих элементов, а также возможное возникновение сложности восприятия из-за «загруженности» модели.

BPMN.

BPMN (Business Process Model and Notation) – нотация и модель бизнес-процессов, система условных обозначений и их описания в XML для моделирования бизнес-процессов. Данная нотация предоставляет стандартный набор символов и элементов для описания последовательности действий и потоков информации в процессе, она широко используется для визуализации и анализа бизнес-процессов, а также для обеспечения их последовательного выполнения.

BPMN позволяет отображать как действия каждого из участников бизнес-процессов, так и взаимодействие этих участников друг с другом в рамках рассматриваемого процесса, благодаря чему имеется возможность грамотного выстраивания последовательности выполнения процесса, что, в свою очередь, демонстрирует степень ответственности каждого участника за определенную часть выполнения БП.

Основные элементы для моделирования бизнес-процессов организаций в нотации BPMN представлены на Рисунке 3.

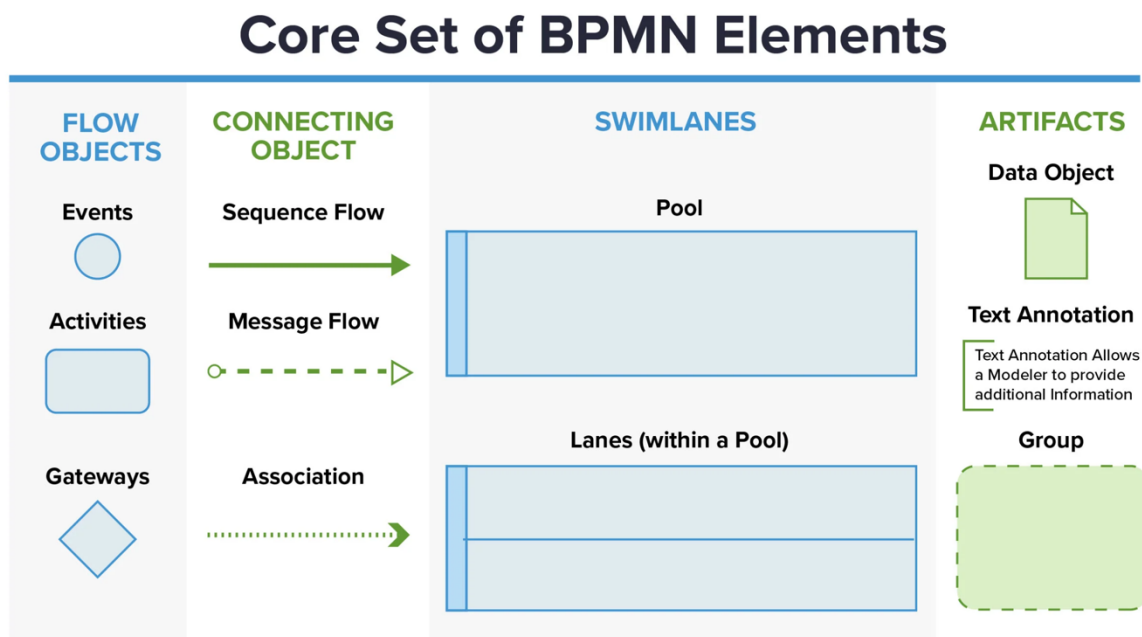


Рис. 11 — Основные элементы для моделирования бизнес-процессов в нотации BPMN

Среди преимуществ BPMN следует выделить следующее: нотация обеспечивает однозначную визуализацию бизнес-процессов, универсальность для моделирования различных видов процессов, расширяемость и интеграцию с другими инструментами, а также позволяет описать специфические, комплексные процессы.

Основным недостатком BPMN является сложность семантики и методов моделирования: если использовать все инструменты нотации, необходимо дополнительно разбираться в схемах и специальных обозначениях. Другим недостатком являются трудности в восприятии линейных схем при использовании дорожек: если схема включает множество исполнителей, задействованных в нескольких этапах, её сложно проанализировать.

UML.

UML (Unified Modeling Language) – унифицированный язык для описания, визуализации, проектирования и документации элементов информационных систем. UML предоставляет набор графических символов и семантических правил для создания диаграмм, отражающих различные

аспекты системы. Модели в нотации включают в себя различные виды диаграмм (структурные, поведенческие, архитектурные). Моделирование в данной нотации позволяет последовательно пройти концептуальный, логический и физический уровни моделирования систем [3].

Классификация видов диаграмм нотации UML приведена на Рисунке 4.

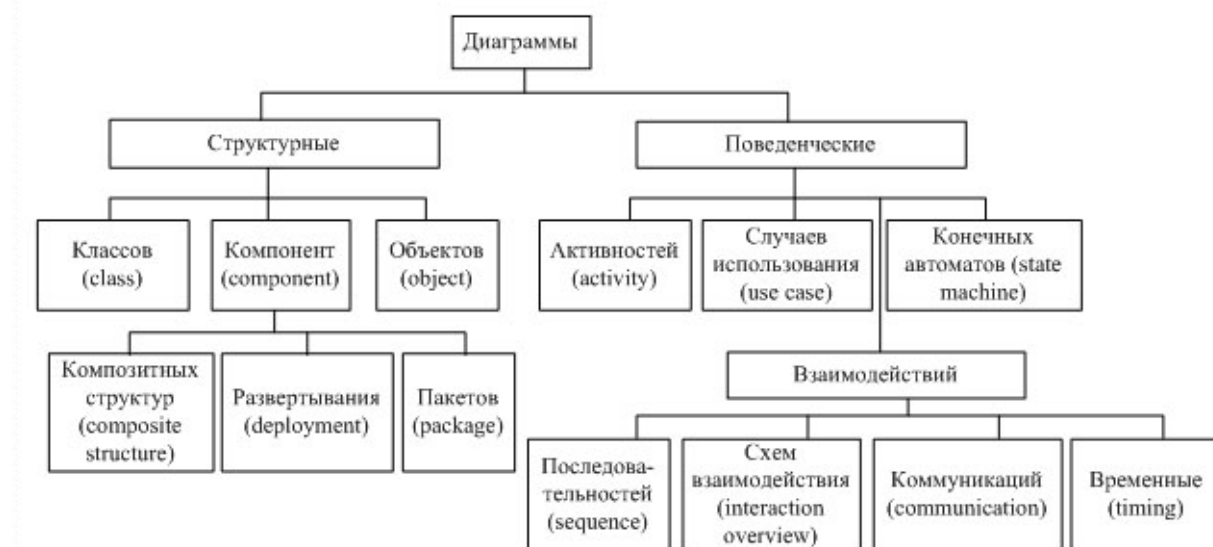


Рис. 12 — Классификация видов диаграмм нотации UML

Главное преимущество UML заключается в том, что нотация позволяет рассмотреть одну систему в разных контекстах, она отображает взаимодействие объектов системы друг с другом, что обеспечивает коммуникацию специалистов разных сфер деятельности.

В то же время основным недостатком UML является избыточность языка, обусловленная наличием неиспользуемых диаграмм, конструкций. Другим не менее значимым недостатком является неоднозначность интерпретации: язык не имеет формализованных правил и требований оформления, в связи с чем могут возникнуть трудности правильного восприятия моделей.

DFD.

DFD (Data Flow Diagram) – это графический язык моделирования, используемый для визуализации потоков данных в информационных системах. Модель данной нотации состоит из процессов, потоков данных, внешних сущностей и хранилищ данных. DFD показывает потоки данных между блоками и процессами, помогая понять, как данные перемещаются в системе и какие процессы обрабатывают данные.

Элементы модели в нотации DFD представлены на Рисунке 5.

Элемент	Описание	Нотация Йордана-Де Марко	Нотация Гейна-Сарсона
Функция	Работа.		
Поток данных	Объект, над которым выполняется работа. Может быть логическим или управляющим. (Управляющие потоки обозначаются пунктирной линией со стрелкой).	 	 (Понятие управляющего потока отсутствует)
Хранилище данных	Структура для хранения информационных объектов.		
Внешняя сущность	Внешний по отношению к системе объект, обменивающийся с ней потоками.		

Рис. 13 — Элементы модели в нотации DFD

Преимуществом DFD является тот факт, что в нотации есть возможность создания моделей на разных уровнях детализации.

Несмотря на это, DFD обладает следующими недостатками: отсутствие возможности анализа временных промежутков в процессе работы с данными, необходимость ввода управляющих процессов. Данный язык направлен, в первую очередь, на визуализацию потоков данных в бизнес-процессах, что не может в полной мере описать процессы, протекающие в организации.

Исходя из вышеперечисленного, можно утверждать, что некоторые из графических языков моделирования имеют схожий функционал, однако не всегда использование любой нотации помогает построить ту модель, которая отображает необходимые объекты или зависимости в бизнес-процессах, в связи с чем выбор нотации следует осуществлять в контексте конкретной задачи.

Рассмотрим детальнее область использования каждой из нотаций, и что позволяет сделать каждая из них (Таблица 1).

Таблица 1. Характеристики нотаций моделирования бизнес-процессов

№	Нотация	Что позволяет сделать	Область использования
1.	IDEF0	Позволяет описывать структуру и функциональность системы, выявлять взаимосвязи и документировать процессы и их этапы	Применяется для моделирования бизнес-процессов и функциональных систем различных уровней сложности

№	Нотация	Что позволяет сделать	Область использования
2.	IDEF3	Позволяет моделировать процессы, функции систем, и данные в комплексных системах	Используется в основном для разработки и описания информационных систем, для создания диаграмм потоков данных, функций и классов
3.	BPMN	Позволяет анализировать и оптимизировать бизнес-процессы посредством отображения действий участников и их взаимосвязей	Применяется в области моделирования БП, автоматизации процессов и управления предприятием
4.	UML	Позволяет строить модели сложных структур и действий, визуализировать артефакты информационных систем	Применяется для описания, проектирования и документирования информационных систем
5.	DFD	Позволяет изобразить перемещение данных между процессами, а также внешними сущностями и хранилищами данных	Используется в области системного анализа и проектирования для создания моделей бизнес-процессов

Исходя из данных приведенной таблицы, можно сделать следующий вывод: несмотря на тот факт, что все графические языки используются для одной цели – построения моделей для дальнейшей оптимизации бизнес-процессов, каждый из них позволяет рассмотреть один БП с учетом особенностей, присущих этому языку.

Подводя итоги, можно констатировать следующее: на сегодняшний день для моделирования бизнес-процессов используется множество различных нотаций, каждая из которых имеет ряд преимуществ и недостатков. Некоторые графические языки моделирования имеют схожие требования при создании моделей, схожий функционал или предоставляемые инструменты, однако несмотря на это, выбор нотации для создания модели бизнес-процесса должен осуществляться исходя из конкретных требований и постановки задачи, в некоторых случаях языки моделирования могут дополнять друг друга, но их использование в конечном счете всегда должно удовлетворять потребностям организаций.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Руководящий документ «Методология функционального моделирования IDEF0» — [Электронный ресурс]: Режим доступа: URL — <https://advanced-quality-tools.ru/assets/idef0-rus.pdf> (Дата обращения: 08.10.2023)
2. Стандарт моделирования IDEF3 — [Электронный ресурс]: Режим доступа: URL — <https://kvckr.me/mag/trpo/11.html> (Дата обращения: 08.10.2023)

3. Статья сайта ПитерСофт «Нотация UML» — [Электронный ресурс]: Режим доступа: URL — <https://piter-soft.ru/knowledge/glossary/-process/notatsiya-UML.html> (Дата обращения: 08.10.2023)

УДК №339.97

Рожкова П.Д.,

Студент 2 курса бакалавриата,

*МИРЭА – Российский технологический университет (РТУ МИРЭА), Институт
информационных технологий, РФ, г. Москва*

Научный руководитель: Свищёв А.В.,

*Старший преподаватель кафедры практической и прикладной информатики,
МИРЭА – Российский технологический университет (РТУ МИРЭА), Институт
информационных технологий, РФ, г. Москва*

ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ В ОБЛАСТИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

В современном мире цифровая трансформация играет ключевую роль во всех сферах функционирования компании, предоставляя новые возможности и вызывая изменения. Однако, успешная реализация цифровых проектов требует высокого качества программных продуктов, которые обеспечивают надежность и эффективность взаимодействия с пользователем. В данной научной статье рассматривается важность тестирования программных продуктов в области цифровой трансформации, описываются их проблемы и представляются методы и подходы, которые помогут обеспечить качество разрабатываемого программного обеспечения

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тестирование, программные продукты, цифровая трансформация

Цифровая трансформация – это использование новых технологий для изменения или усовершенствования бизнес-процессов, продуктов и услуг с целью достижения устойчивого конкурентного преимущества. Разработчики программного обеспечения и компании должны готовиться к совершенно новым устройствам и технологиям [2]. Программные системы, разрабатываемые сегодня, в основном связаны с другими уже существующими [2]. Цифровая трансформация оказывает значительное влияние на современные организации, требуя разработки программного обеспечения и внедрения новых программных продуктов, которые нуждаются в грамотном тестировании.

Программное обеспечение играет огромную роль в цифровой трансформации организаций. Оно является основным инструментом для автоматизации бизнес-процессов, улучшения эффективности работы и обеспечения конкурентоспособности на рынке.

Тестирование программных продуктов имеет высокую важность для обеспечения их безопасности, повышения качества, а также успешной реализации цифровых проектов. Тестирование помогает выявить ошибки и дефекты в программных продуктах. Пользователи могут использовать цифровые сервисы, при этом зная, что их данные находятся в безопасности.